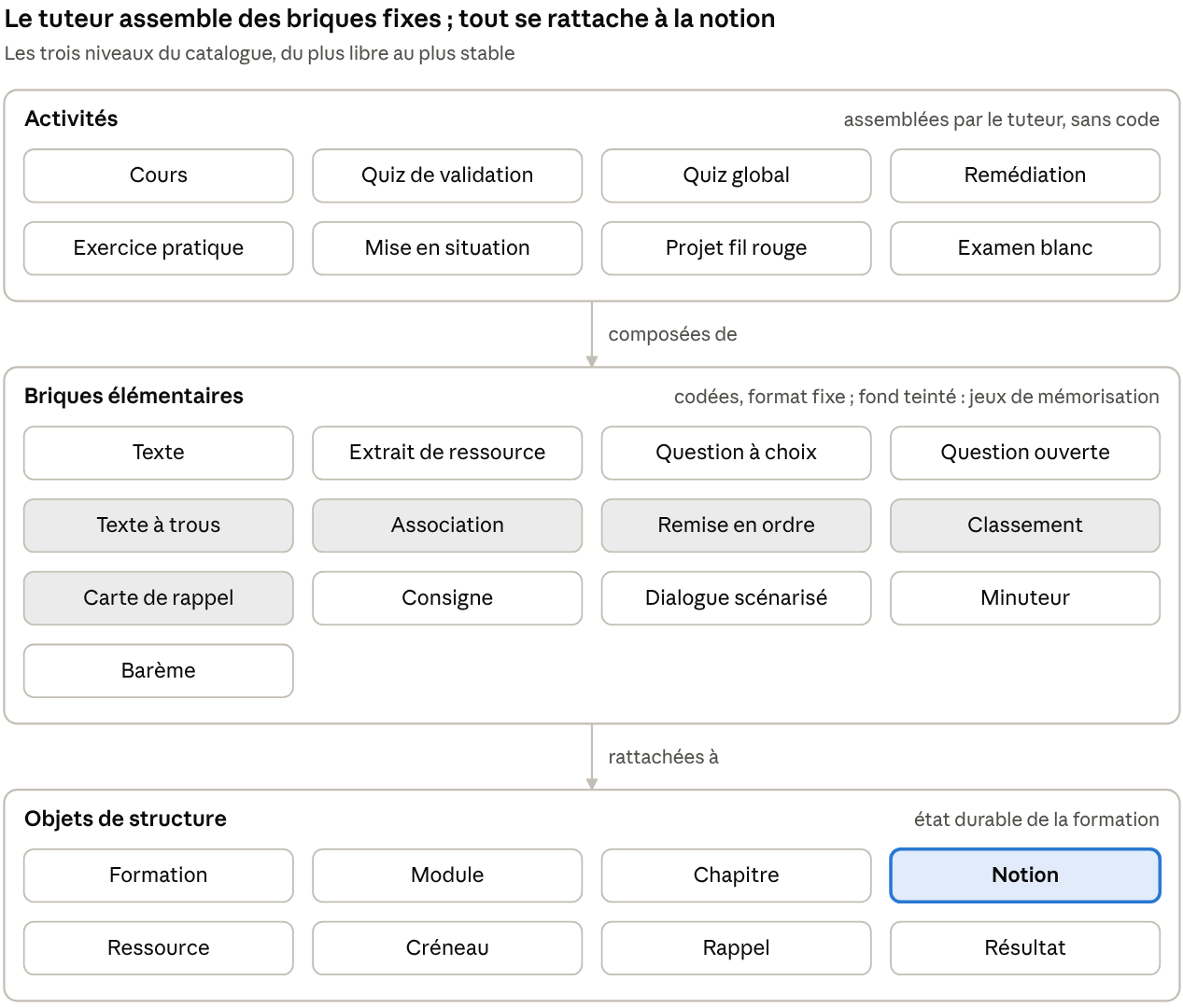
Catalogue de briques

Le catalogue fixe ce que l'application sait afficher et exécuter. Il compte trois niveaux : des objets de structure, des briques élémentaires codées, et des activités que le tuteur assemble librement.

Trois niveaux



trois niveaux du catalogue · 8 activités, 13 briques dont 5 jeux, 8 objets

Plus on monte, plus c'est libre : le tuteur invente des activités sans code, mais ne crée ni nouveau type de brique ni nouvel objet de structure.

Objets de structure

Les objets de structure portent l'état durable de la formation, organisée en modules puis en chapitres. La notion en est le pivot : questions, révisions, quiz global et sources s'y rattachent.

Objet	Rôle	Champs principaux	Créé par
Formation	Le cadre d'ensemble	Titre, description, objectifs (opérationnel, examen, dialogue, projet), niveau initial et visé, volume de formation, dates, calendrier, disponibilités	Le tuteur, à partir du cadrage ; validé par l'apprenant
Module	Une thématique du programme	Formation, titre, ordre, objectifs pédagogiques, dates prévues, seuil de validation, statut (verrouillé, ouvert, validé)	Le tuteur, ou l'import du programme ; validé par l'apprenant
Chapitre	Une partie d'un module	Module, titre, ordre, apports déposés, statut des apports (en cours, terminé)	Le tuteur, ou l'import du programme
Notion	L'unité de connaissance à maîtriser	Chapitre, intitulé, définition courte, sources, état de mémorisation, niveau de maîtrise, lacune et sa nature	Le tuteur ; état de mémorisation calculé par l'algorithme
Ressource	Un apport déposé ou une ressource suggérée	Chapitre, type (idée, brouillon, texte structuré, PDF, audio, vidéo), contenu ou fichier, transcription, passages découpés, origine	L'apprenant (dépôt) ou le tuteur (suggestion web)

Objet	Rôle	Champs principaux	Créé par
Créneau	Une activité placée dans l'agenda	Date, durée, activité, statut (prévu, fait, manqué)	Le tuteur
Rappel	Une relance programmée	Objet (révision, quiz, session), moment, canal (e-mail, navigateur), message, statut	Le tuteur ; envoyé par l'application
Résultat	La trace d'une tentative	Activité, numéro de tentative, réponses, score par notion, lacunes détectées, retour du tuteur	L'application (réponses) et le tuteur (analyse)

Briques élémentaires

Treize briques codées suffisent à construire toutes les activités prévues, dont cinq jeux de mémorisation. Chacune a un format fixe et un affichage ; les briques interactives renvoient une réponse au tuteur.

Brique	Ce qu'elle affiche	Ce que fait l'apprenant	Ce qui revient au tuteur	Champs obligatoires
Texte	Un contenu rédigé : titres, listes, tableaux, code, formules	Il lit	Progression de lecture	Contenu, notions liées, origine
Extrait de ressource	Un passage précis : page d'un PDF, minute d'une vidéo ou d'un audio, extrait de texte	Il ouvre le passage	—	Ressource, emplacement

Brique	Ce qu'elle affiche	Ce que fait l'apprenant	Ce qui revient au tuteur	Champs obligatoires
Question à choix	Un énoncé et 2 à 6 options, une ou plusieurs justes	Il choisit	Réponse, justesse, temps de réponse	Énoncé, options, bonnes réponses, explication, notion, objectif
Question ouverte	Un énoncé et une zone de réponse	Il rédige sa réponse	Réponse, note et retour du tuteur, éléments manquants	Énoncé, éléments attendus, critères de correction, notion, objectif
Texte à trous	Un texte dont des mots clés sont masqués	Il complète les trous, sans liste de choix	Réponses, justesse par trou	Texte, trous et réponses acceptées, notion
Association	Deux colonnes à relier : terme et définition, cause et effet	Il relie les paires	Paires formées, erreurs	Paires correctes, notions
Remise en ordre	Des étapes mélangées	Il les remet dans l'ordre	Ordre proposé, écarts avec l'ordre attendu	Étapes dans l'ordre correct, notion
Classement	Des éléments à ranger dans des catégories	Il range chaque élément dans sa catégorie	Classement proposé, erreurs	Catégories, éléments et leur catégorie, notions
Carte de rappel	Une question au recto, la réponse au verso	Il cherche de tête, retourne la carte, puis s'auto-évalue	Auto-évaluation : raté, difficile, bon, facile	Recto, verso, notion
Consigne	Une tâche à réaliser et le livrable attendu	Il dépose sa production : texte, fichier ou lien	Production, évaluation selon les critères	Tâche, livrable, critères de réussite, notions

Brique	Ce qu'elle affiche	Ce que fait l'apprenant	Ce qui revient au tuteur	Champs obligatoires
Dialogue scénarisé	Une scène où le tuteur joue un rôle : client, expert, collègue, novice	Il échange par chat jusqu'à la fin de la scène	Transcription, évaluation selon les critères	Rôle, contexte, objectif de l'apprenant, condition de fin, critères
Minuteur	Le temps restant	Il voit le décompte ; la saisie se verrouille à la fin	Temps utilisé	Durée, briques concernées
Barème	Les points et le seuil de réussite	Il voit sa note à la fin	Note, réussite ou échec	Points par brique, seuil

La question à choix est corrigée par l'application, sans appel au tuteur. La question ouverte, la consigne et le dialogue sont évalués par le tuteur, selon les critères fixés à la création de la brique.

Les jeux de mémorisation sont corrigés par l'application, comme la question à choix. Leurs erreurs d'association ou de classement révèlent souvent une confusion entre deux notions : le tuteur l'enregistre comme telle dans les lacunes.

Activités

Une activité est un assemblage de briques élémentaires décidé par le tuteur. Une activité nouvelle ne demande aucun code tant qu'elle n'utilise que ces briques.

Activité	Briques assemblées	Quand le tuteur la génère	Ce qu'elle alimente
Cours	Texte Markdown et extraits de ressource, organisés par chapitre	Quand l'apprenant a terminé ses apports	Progression du module

Activité	Briques assemblées	Quand le tuteur la génère	Ce qu'elle alimente
Quiz de validation	Questions à choix, questions ouvertes, barème avec seuil ; nouvelles questions à chaque tentative, tirées de la banque de la notion	Après la relecture du cours, puis à chaque nouvelle tentative	Déblocage du module suivant, lacunes, remédiation
Session de quiz global	Questions et jeux de mémorisation sur les notions dues, tous les modules de la formation mêlés, tirés de la banque préparée la veille	Chaque jour où des notions sont dues	État de mémorisation de chaque notion
Remédiation	Texte ciblé, extraits de ressource, nouvelles questions	Après un quiz sous le seuil de réussite	Nouveau résultat sur les notions faibles
Exercice pratique	Consigne, texte d'aide	Dans un module, selon l'objectif	Résultat et lacunes
Mise en situation	Dialogue scénarisé, barème	Pour un objectif opérationnel ou de dialogue avec des experts	Résultat et lacunes
Projet fil rouge	Suite de consignes réparties sur la formation, barème	À la configuration ; étapes placées dans l'agenda	Livrables évalués, évaluation finale
Examen blanc	Questions, minuteur, barème	Avant l'échéance de l'examen visé	Note, lacunes, révisions ciblées

Le tuteur varie les formats : une même notion revient en question, en texte à trous ou en association. L'apprenant doit ainsi retrouver la notion, pas une réponse apprise par cœur.

Actions du tuteur

Le tuteur n'écrit jamais directement dans les données : il demande des actions, que l'application vérifie puis exécute.

Action	Ce qu'elle fait	Garde-fou
Lire les ressources	Renvoie les passages utiles d'un module, retrouvés par recherche sémantique	Lecture seule ; budget de tokens fixé par tâche
Rechercher sur le web	Sert à concevoir le parcours et à suggérer des ressources	Le résultat n'entre jamais tel quel dans un cours
Créer ou modifier	Crée ou met à jour un objet de structure ou une brique	Format vérifié ; une modification crée une nouvelle version
Assembler une activité	Regroupe des briques existantes en activité	Toutes ses briques doivent être valides
Planifier	Place une activité dans l'agenda	Respecte les disponibilités déclarées
Programmer un rappel	Prévoit une relance à un moment donné	Plafond quotidien réglable par l'apprenant
Demander les notions dues	Interroge l'algorithme de répétition espacée	Les dates viennent de l'algorithme, jamais du tuteur
Lire les résultats	Renvoie les résultats et l'état de mémorisation	Lecture seule
Évaluer une réponse	Enregistre la note et le retour sur une réponse ouverte, une production ou un dialogue	Note bornée par le barème
Préparer une banque de questions	Génère plusieurs variantes par notion et par format de question ou de jeu	Lancée en lot, en différé ; régénérée seulement quand la banque est épuisée

Règles de validation communes

Une brique qui enfreint une seule de ces règles est refusée et renvoyée au tuteur avec l'erreur.

- **Format** : la brique respecte le schéma de son type, champs obligatoires présents et valeurs dans les bornes.
- **Notion** : toute brique pédagogique est rattachée à au moins une notion existante.
- **Origine** : toute brique de contenu indique d'où elle vient, ressource importée ou connaissances du tuteur.
- **Références** : toute notion, ressource, emplacement ou brique citée existe.
- **Versions** : une modification crée une nouvelle version ; les résultats passés restent liés à la version utilisée.
- **Signalement et correction** : l'apprenant peut signaler une brique erronée, qui sort du quiz global jusqu'à sa correction par le tuteur, ou la corriger lui-même ; sa correction passe les mêmes règles de format.

Décisions sur le catalogue

Quatre choix fixent le fonctionnement fin du catalogue ; le suivi par notion reste à valider sur un premier domaine test.

Sujet	Décision
Mémorisation	Suivie par notion : le tuteur varie les questions et les jeux, l'algorithme suit la notion. L'adaptation de FSRS est à tester sur un premier domaine
Confiance	Non demandée : la note transmise à l'algorithme se déduit de la justesse et du temps de réponse ; seule la carte de rappel garde son auto-évaluation
Modification	L'apprenant peut signaler une brique erronée ou la corriger lui-même ; une correction crée une nouvelle version
Granularité	Le nombre de notions par chapitre est laissé au tuteur, calibré sur un premier domaine test